

Решения к задачнику *Задание №2*



ФИПИ, 2025-2026 г

Составитель: Бахов Г.П.

Теория.....	2	40. Номер: 103B21	19
1. Номер: DDB94A	3	41. Номер: 2BBe27	20
2. Номер: C22C4D	3	42. Номер: 23022A	20
3. Номер: C3E44A	3	43. Номер: 5EE52F	20
4. Номер: C93643.....	4	44. Номер: 431ED0.....	21
5. Номер: 9F534C	4	45. Номер: 03E8D6.....	21
6. Номер: E84B4C	5	46. Номер: 6971DE.....	22
7. Номер: 65D042	5	47. Номер: 0c475e.....	22
8. Номер: 319D47	6	48. Номер: 7FF151.....	22
9. Номер: 803F46	6	49. Номер: B4765C.....	23
10. Номер: F736F5.....	7	50. Номер: 23D555	23
11. Номер: 7884FD	7	51. Номер: 582658	24
12. Номер: A2ECF1.....	7	52. Номер: CA195C.....	24
13. Номер: E305FA.....	8	53. Номер: CFDA59	24
14. Номер: EC61FC	8	54. Номер: 40AcA4.....	25
15. Номер: 4D990B.....	8	55. Номер: EF7EA1	25
16. Номер: 7D8B05.....	9	56. Номер: 3E93AE	26
17. Номер: 5E620D.....	9	57. Номер: 07cBc1.....	26
18. Номер: 97BF07	10	58. Номер: 547CC2.....	26
19. Номер: 0e9c76.....	10	59. Номер: E7EDC9.....	27
20. Номер: 25A873	11	60. Номер: 3217ce.....	27
21. Номер: 5D4979	11	61. Номер: 538193	28
22. Номер: A5017B.....	11	62. Номер: EE1F9C	28
23. Номер: A97C7B	12	63. Номер: 2C11E6.....	28
24. Номер: A72F7A	12	64. Номер: E0CEE0	29
25. Номер: C13A73.....	13	65. Номер: 6395EA.....	29
26. Номер: 93827C.....	13	66. Номер: 7E9E6D	30
27. Номер: 9B0278.....	14	67.....	30
28. Номер: 6DD875	14	68. Номер: 7E7763.....	30
29. Номер: D640B9.....	15	69. Номер: DBCE64	31
30. Номер: 5DF4BA.....	15	70. Номер: 942E6D.....	31
31. Номер: E496B3	15	71. Номер: eFc06D	31
32. Номер: 8729B4.....	16	72. Номер: 34F26B	32
33. Номер: C4051E	16	73. Номер: 489031	32
34. Номер: 96A817	17	74. Номер: 7E5C31.....	32
35. Номер: 359113	17	75. Номер: CBF73A.....	33
36. Номер: F0602C	17	76. Номер: BF378e	33
37. Номер: 0DD520	18	77. Номер: 1F6F87.....	34
38. Номер: 722129	18	78. Номер: 18BB8C	34
39. Номер: BAE024	19	79. Номер: C68C8D.....	34

Теория.

Кодирование — это процесс представления информации в виде, удобном для передачи, хранения или обработки. В теории информации и теории кодирования выделяют множество типов кодирования, и классификация может быть проведена по разным критериям: по равномерности, по наличию префиксного свойства, по назначению, по методу построения и т.д.

1. По равномерности длины кодовых слов
 - a. Равномерное кодирование — все кодовые слова имеют одинаковую длину (например, ASCII). **[Декодируется всегда однозначно]**
 - b. Неравномерное кодирование — кодовые слова имеют разную длину (например, код Хаффмана).
2. По наличию префиксного свойства
 - a. Префиксное кодирование (префиксные коды) — ни одно кодовое слово не является префиксом другого (например, код Хаффмана, код Шеннона–Фано). **[Декодируется всегда однозначно справа на лево]**
 - b. Постпрефиксное кодирование – ни одно кодовое слово не является постпрефиксом другого (окончанием). **[Декодируется всегда однозначно слева на право]**
 - c. Непрефиксное кодирование — возможны коды, где одно слово является началом или окончанием другого. **[Если нет разделителей декодировать можно только методом подбора]**

При решении задач на данную тему первое что нужно сделать это определить к какому виду относится код по свойству префиксного кода (Выполняется или нет одно из условий Фано).

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

92610

36910

13131

23456

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Решение

$92610 \Leftrightarrow 9_2_6_10 \Leftrightarrow 9_26_10$

$36910 \Leftrightarrow 3_6_9_10$ - Единственное разбиение так как не символа с кодом 36 или 69 или 91 или 0

Ответ: ВЕЗИ

2. Номер: C22C4D

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • | • • | — — — | • | — — • — | — • |

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение НЕЕОЕЩН.

Ответ: НЕ

3. Номер: C3E44A

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

0100100101

011011111100

0100110001

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, кодовое слово для символа «А» является началом кодового слова для символа «В» и «Р», а также концом для символа «У», разбиение не однозначно:

0100100101 $\Leftrightarrow$ 01_001_001_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_001_01

011011111100 $\Leftrightarrow$ 011_011_111_100 *Разбиение единственное*

0100110001 $\Leftrightarrow$ 01_001_100_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_100_01

Ответ: ВВОД

4. Номер: C93643

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.



При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	· —	·· —	··· —	····

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение УЖАТАХТ

Ответ: УЖАТАХТ

5. Номер: 9F534C

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

Ж	Е	С	А	К	Л
---	---	---	---	---	---

+ #	+ ^ #	#	^	^ #	# +
-----	-------	---	---	-----	-----

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём **не повторяются**.

+ / + ^ # / # / ^ # / ^ /

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, кодовое слово для символа «С» является началом кодового слова для символа «Л», а также концом для символов «Ж», «Е», «К» разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ЛЕСКА**

Ответ: ЛЕСКА

6. Номер: E84B4C

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

11101001 $\Leftrightarrow$ 111_01_001 $\Leftrightarrow$ 111_010_01

010111011 $\Leftrightarrow$ 010_111_011 **Разбиение единственное**

01001010 $\Leftrightarrow$ 01_001_010 $\Leftrightarrow$ 010_01_010

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: РОВ

7. Номер: 65D042

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • / — — • — / — — • • / • • / — •

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — •	— — • —

Определите текст радиогаммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиогаммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение НЩЗЕЕН

Ответ: НЕ

8. Номер: 319D47

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

А	Е	Л	П	Т	О
+ #	# +	~	#	+ ~ #	~ #

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём **не повторяются**.

/ ~ # / ~ / # + / + ~ # /

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ПОЛЕТ**

Ответ: ПОЛЕТ

9. Номер: 803F46

От разведчика была получена следующая шифрованная радиогамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— — — | — • / • / — • / • / — — • • / •

При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиогаммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиогаммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение ОНЕНЕЗЕ

Ответ: НЕ

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

Ж	З	И	Й	К	Л
+ #	+ ^ #	#	^	^ #	# +

Расшифруйте сообщение, учитывая, что ни одна буква в нём не повторяется. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

+ / + ^ # / # / ^ # / ^

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение ЛЗИКЙ

Ответ: ЛЗИКЙ

11.Номер: 7884FD

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• — / • • / — • / — — • / — — — • / • — / — •

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы.

И	А	Н	Г	Ч
••	•—	—•	— — •	— — — •

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение АИНГЧАН

Ответ: АИНГЧАН

12.Номер: A2ECF1

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• — / • — — • / — — • / • — / • • / — — •

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

А	Г	И	П	М
•—	— — •	••	• — — •	— —

Определите текст радиогаммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиогаммы более одного раза.

Решение

*Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение АПГАИГ*

Ответ: АГ

13.Номер: E305FA

От разведчика была получена следующая зашифрованная радиогамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • • | • — • • | — | — • • | — | • — | —

При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

А	Д	Л	Т	Ж
• —	— • •	• — • •	—	• • • —

Определите текст радиогаммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиогаммы более одного раза.

Решение

*Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение ДЛТДТАЖ*

Ответ: ДТ

14.Номер: EC61FC

Валя зашифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

01001001 $\Leftrightarrow$ **01_001_001** $\Leftrightarrow$ **010_010_01**

11101001 $\Leftrightarrow$ **111_01_001** $\Leftrightarrow$ **111_010_01**

10001010 $\Leftrightarrow$ **100_01_010** *Единственное разбиение*

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ДАР

15.Номер: 4D990B

От разведчика была получена следующая зашифрованная радиогамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• • • — / • • — / • • • — / • — / • • — /

При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	• —	• • —	• • • —	• • • •

Определите текст радиогаммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиогаммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение ЖУЖАУ

Ответ: ЖУ

16.Номер: 7D8B05

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

31212 $\Leftrightarrow$ 3_1_2_1_2 $\Leftrightarrow$ 31_21_2

12987 $\Leftrightarrow$ 12_9_8_7 $\Leftrightarrow$ 1_29_8_7

10926 $\Leftrightarrow$ 10_9_2_6 $\Leftrightarrow$ 10_9_26

36510 $\Leftrightarrow$ 3_6_5_10 *Разбиение единственное*

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ВЕДИ

17.Номер: 5E620D

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		

Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

$2323 \Leftrightarrow 2_3_2_3 \Leftrightarrow 23_23$

$4313 \Leftrightarrow 4_3_1_3 \Leftrightarrow 4_31_3$

$3105 \Leftrightarrow 3_10_5$ *Разбиение единственное*

$3033 \Leftrightarrow 30_3_3 \Leftrightarrow 30_33$

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ВИД

18.Номер: 97BF07

Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, приведённые в таблице.

А	Б	В	Г	Д	Е
..0..	.0..0	.00.0	.0000	...0.	.0.00

Определите, какие буквы в сообщении повторяются более одного раза, и запишите их в ответе.

...0. .0.00 ...0. .0000 .0.00

Решение

Код равномерный декодируется однозначно в любом направлении.
Переданное сообщение **ДЕДГЕ**

Ответ: ДВ

19.Номер: 0e9c76

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

$011111010 \Leftrightarrow 011_111_010$ *Единственное разбиение*

$01001001 \Leftrightarrow 01_001_001 \Leftrightarrow 010_010_01$

$01001010 \Leftrightarrow 010_010_10 \Leftrightarrow 01_001_010$

Бахов Г.П

https://vk.com/informatika_gia

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ВОР

20.Номер: 25A873

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

Н	М	Л	И	Т	О
~	*	*@	@~*	@*	~*

Расшифруйте сообщение, учитывая, что ни одна буква в нём не повторяется. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

* @ | @ ~ * * | ~ * | ~

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение ЛИМОН

Ответ: ЛИМОН

21.Номер: 5D4979

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

0100100101 $\Leftrightarrow$ 010_010_01_01 $\Leftrightarrow$ 01_001_001_01

010111100 $\Leftrightarrow$ 010_111_100 *Единственное разбиение*

10011101001 $\Leftrightarrow$ 100_111_01_001 $\Leftrightarrow$ 100_111_010_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: РОД

22.Номер: A5017B

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32

В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

8282010 $\Leftrightarrow$ 8_2_8_20_20 $\Leftrightarrow$ 8_28_20_20

3102030 $\Leftrightarrow$ 3_10_20_30 *Единственное разбиение*

4103230

2345610

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ВИТЬ

23.Номер: A97C7B

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

9828210 $\Leftrightarrow$ 9_8_28_2_10 $\Leftrightarrow$ 9_8_2_8_2_10

5103115 $\Leftrightarrow$ 5_10_31_15 $\Leftrightarrow$ 5_10_3_1_15

1213131 $\Leftrightarrow$ 12_13_13_1 $\Leftrightarrow$ 1_2_1_3_1_3_1

3102030 $\Leftrightarrow$ 3_10_20_30 *Единственное разбиение*

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ВИТЬ

24.Номер: A72F7A

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • / • — / • • / — — / • — / — — — •

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы.

И	А	Н	Г	Ч
..	.-	-.	---.	----.

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение НАИГАЧ

Ответ: НАИГАЧ

25.Номер: C13A73

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

10111101 $\Leftrightarrow$ 101_111_01 $\Leftrightarrow$ 10_111_101

00011110 $\Leftrightarrow$ 000_111_10 *Единственное разбиение*

100111101 $\Leftrightarrow$ 100_111_101 $\Leftrightarrow$ 10_01_111_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ:СОН

26.Номер: 93827С

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

1010110 $\Leftrightarrow$ 101_01_10 $\Leftrightarrow$ 10_101_10

11110001 $\Leftrightarrow$ 111_100_01 *Единственное разбиение*

100000101 $\Leftrightarrow$ 10_000_01_01 $\Leftrightarrow$ 100_000_101

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

27.Номер: 9B0278

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

121987 $\Leftrightarrow$ 12_19_8_7 $\Leftrightarrow$ 12_1_9_8_7

954235 $\Leftrightarrow$ 9_5_4_23_5 $\Leftrightarrow$ 9_5_4_2_3_5

562010 $\Leftrightarrow$ 5_6_20_10 *Единственное разбиение*

312112 $\Leftrightarrow$ 31_21_12 $\Leftrightarrow$ 31_2_1_12

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ДЕТИ

28.Номер: 6DD875

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

232323 $\Leftrightarrow$ 23_23_23 $\Leftrightarrow$ 2_3_23_23

654313 $\Leftrightarrow$ 6_5_4_3_13 $\Leftrightarrow$ 6_5_4_31_3

203105 $\Leftrightarrow$ 20_3_10_5 *Единственное разбиение*

203033 $\Leftrightarrow$ 20_30_33 $\Leftrightarrow$ 20_30_3_3

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ТВИД

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• | • | • | — • | — — — | — • | • | — — • — |

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение ЕЕЕНОНЕЩ

Ответ: ЕН

30.Номер: 5DF4BA

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

12121 $\Leftrightarrow$ 12_12_1 $\Leftrightarrow$ 12_1_2_1

31091 $\Leftrightarrow$ 3_10_9_1 *Единственное разбиение*

56314 $\Leftrightarrow$ 5_6_3_14 $\Leftrightarrow$ 5_6_31_4

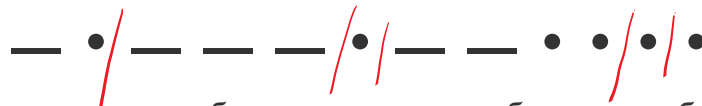
67252 $\Leftrightarrow$ 6_7_25_2 $\Leftrightarrow$ 6_7_2_5_2

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ВИЗА

31.Номер: E496B3

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.



При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	- •	- - -	- - • •	- - • -

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

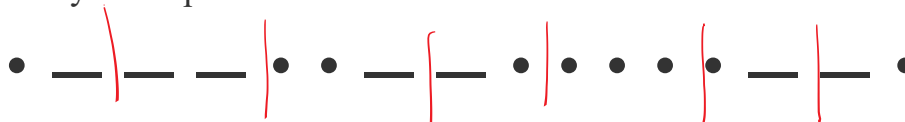
Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение НОЕЗЕЕ

Ответ: НОЕЗЕЕ

32.Номер: 8729B4

От разведчика была получена следующая шифрованная радиогамма, переданная с использованием азбуки Морзе.



При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиогамме использовались только следующие буквы.

М	Н	С	У	А
- -	- •	• • •	• • -	• -

Определите текст радиогаммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение АМУНСАН

Ответ: АМУНСАН

33.Номер: C4051E

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

К	Л	М	П	О	И
@ +	~ +	+ @	@ ~ +	+	~

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём **не повторяются**.

+ / ~ + / ~ + @ / @ ~ +

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение ОЛИМП

Ответ: ОЛИМП

34.Номер: 96A817

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

10111101 $\Leftrightarrow$ 10_111_101 $\Leftrightarrow$ 101_111_01

1010110 $\Leftrightarrow$ 101_01_10 $\Leftrightarrow$ 10_101_10

10111000 $\Leftrightarrow$ 10_111_000 Единственное разбиение

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: НОС

35.Номер: 359113

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

Н	М	Л	И	Т	О
~	*	*@	@~*	@*	~*

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются.

* @ @ ~ * * ~ * ~

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение ЛИМОН

Ответ: ЛИМОН

36.Номер: F0602C

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. Кодовая таблица приведена ниже.

К	Л	М	Н	О	П	Р
---	---	---	---	---	---	---

+ - +	- *	* +	- + +	*	- - +	- -
-------	-----	-----	-------	---	-------	-----

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в ответе.

* + | - + + | - + + | - - | - *

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение **МННРЛ**

Ответ: МННРЛ

37.Номер: 0DD520

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

413191 $\Leftrightarrow$ 4_13_1_9_1 $\Leftrightarrow$ 4_13_19_1

910141 $\Leftrightarrow$ 9_10_14_1 $\Leftrightarrow$ 9_10_1_4_1

141018 $\Leftrightarrow$ 1_4_10_18 $\Leftrightarrow$ 14_10_18

812030 $\Leftrightarrow$ 8_1_20_30 **Единственное разбиение**

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ЖАТЬ

38.Номер: 722129

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		

И	10	Г	20	Ь	30		
---	----	---	----	---	----	--	--

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

21313 $\Leftrightarrow$ 21_3_1_3 $\Leftrightarrow$ 21_31_3

36510 $\Leftrightarrow$ 3_6_5_10 *Единственное разбиение*

13876 $\Leftrightarrow$ 1_3_8_7_6 $\Leftrightarrow$ 13_8_7_6

10727 $\Leftrightarrow$ 10_7_2_7 $\Leftrightarrow$ 10_7_2_7

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ВЕДИ

39.Номер: ВАЕ024

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

3135420 $\Leftrightarrow$ 31_3_5_4_20 $\Leftrightarrow$ 3_13_5_4_20

2102030 $\Leftrightarrow$ 2_10_20_30 *Единственное разбиение*

1331320 $\Leftrightarrow$ 13_31_3_20 $\Leftrightarrow$ 13_3_1_3_20

2033510 $\Leftrightarrow$ 20_33_5_10 $\Leftrightarrow$ 20_3_3_5_10

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: БИТЬ

40.Номер: 103В21

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

$3232 \Leftrightarrow 32_32 \Leftrightarrow 3_2_32$

$5313 \Leftrightarrow 5_3_13 \Leftrightarrow 5_31_3$

$3029 \Leftrightarrow 30_29 \Leftrightarrow 30_2_9$

$3105 \Leftrightarrow 3_10_5$ *Единственное разбиение*

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ВИД

41.Номер: 2BBe27

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

$01001001 \Leftrightarrow 01_001_001 \Leftrightarrow 010_01_001$

$0100100101 \Leftrightarrow 01_001_001_01 \Leftrightarrow 010_01_001_01$

$111011111100 \Leftrightarrow 111_011_111_100$ *Единственное разбиение*

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ОВОД

42.Номер: 23022A

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
~	о ++	о о +	~ +	о ~	+ о +	~ ~ о

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

~ + / о + + / о ~ / ~ / о ~ / ~

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение **ГБДАДА**

Ответ: ГБДАДА

43.Номер: 5EE52F

От разведчика была получена следующая шифрованная радиোগрамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— — | • — | — — | — — • | • • — — | — • — | • —

При передаче радиogramмы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиogramме использовались только следующие буквы.

А	Г	М	К	Ю
• —	— — •	— —	— • —	• • — —

Определите текст радиogramмы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение МАМГЮКА

Ответ: МАМГЮКА

44.Номер: 431ED0

От разведчика была получена следующая шифрованная радиogramма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • | — — | • — | • • — | • — | • • • | — —

При передаче радиogramмы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиogramме использовались только следующие буквы.

С	У	А	М	Н
• • •	• • —	• —	— —	— •

Определите текст радиogramмы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение НМАУАСМ

Ответ: НМАУАСМ

45.Номер: 03E8D6

От разведчика была получена следующая шифрованная радиogramма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• | — • | • | — — • • | — — — | • | • — | •

При передаче радиogramмы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиогаммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиогаммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **ЕНЕЗОЕНЕ**

Ответ: **ЕН**

46.Номер: 6971DE

От разведчика была получена следующая шифрованная радиогамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • / — • / — • — / — • / • — • • / — • — / • •

При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиогамме использовались только следующие буквы.

Н	К	И	Л	М
— •	— • —	• •	• — • •	— —

Определите текст радиогаммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ННКНЛКИ**

Ответ: **ННКНЛКИ**

47.Номер: 0с475е

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

01001010 $\Leftrightarrow$ 01_001_010 $\Leftrightarrow$ 010_01_010

0100110001 $\Leftrightarrow$ 01_001_100_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_100_01

01000110001 $\Leftrightarrow$ 010_001_100_01 Единственное разбиение

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: **РУДА**

48.Номер: 7FF151

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

$10111101 \Leftrightarrow 101_111_01 \Leftrightarrow 10_111_101$

$100111101 \Leftrightarrow 100_111_101 \Leftrightarrow 10_01_111_01$

$0000110 \Leftrightarrow 000_01_10$ *Единственное разбиение*

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: САН

49.Номер: В4765С

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

$100101000 \Leftrightarrow 100_101_000 \Leftrightarrow 10_01_01_000$

$100000101 \Leftrightarrow 100_000_101 \Leftrightarrow 10_000_01_01$

$0110001 \Leftrightarrow 01_100_01$ *Единственное разбиение*

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: АДА

50.Номер: 23D555

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

$916151 \Leftrightarrow 9_1_6_15_1 \Leftrightarrow 9_16_15_1$

$812030 \Leftrightarrow 8_1_20_30$ *Единственное разбиение*

$322121 \Leftrightarrow 32_21_21 \Leftrightarrow 3_2_21_21$

915113 $\Leftrightarrow$ 9_15_11_3 $\Leftrightarrow$ 9_15_1_13

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ЖАТЬ**51.Номер: 582658**

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы.

К	Л	М	Н	О	П	Р
+ 0 +	0 ~	~ +	0 + +	~	0 0 +	0 0

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

~ + | 0 + + | 0 + + | 0 0 | 0 ~

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение МННРЛ

Ответ: МННРЛ**52.Номер: CA195C**

От разведчика была получена следующая шифрованная радиграмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • | — • | — • | — • | — • | — • | — • | — • | — •

При передаче радиграммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Н	К	И	Л	М
— •	— • —	• •	• — • •	— —

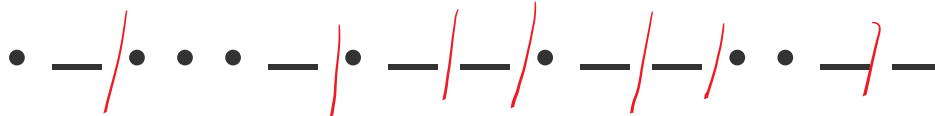
Определите текст радиграммы. В ответе запишите буквы, встречающиеся в сообщении более одного раза.

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение ННКНЛКИ

Ответ: НК**53.Номер: CFDA59**

От разведчика была получена следующая шифрованная радиграмма, переданная с использованием азбуки Морзе.



При передаче радиogramмы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	· —	·· —	··· —	····

Определите текст радиogramмы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиogramмы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **ТЖАТАТУТ**

Ответ: ТА

54.Номер: 40AcA4

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ. Даны три кодовые цепочки:

01001010 $\Leftrightarrow$ 01_001_010 $\Leftrightarrow$ 010_01_010
 11110001 $\Leftrightarrow$ 111_100_01 *Единственное разбиение*
 0100100101 $\Leftrightarrow$ 01_001_001_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_001_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ОДА

55.Номер: EF7EA1

Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, приведённые в таблице.

А	Б	В	Г	Д	Е
..0..	.0..0	.00.0	.0000	...0.	.0.00

Определите, какие буквы в сообщении повторяются, и запишите их в ответе.

.0..0.0.00.0..0..0...0..

Решение

Код равномерный декодируется однозначно в любом направлении.
 Переданное сообщение **БЕБАА**

Ответ: БА

56.Номер: 3E93AE

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром.
 Кодовая таблица приведена ниже.

А	Б	В	Г	Е	И	К
*	— + +	— — +	* +	— *	+ — +	* * —

Расшифруйте сообщение. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

* + / — + + / — * / * / — * / *

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
 Переданное сообщение **ГБЕАЕА**

Ответ: ГБЕАЕА

57.Номер: 07cBc1

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

01001010 $\Leftrightarrow$ 010_01_010 $\Leftrightarrow$ 01_001_010

01111110001 $\Leftrightarrow$ 011_111_100_01 **Единственное разбиение**

10011101001 $\Leftrightarrow$ 100_111_01_001 $\Leftrightarrow$ 100_111_010_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ВОДА

58.Номер: 547CC2

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		

Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

121212 $\Leftrightarrow$ 12_12_12 $\Leftrightarrow$ 12_12_1_2

203105 $\Leftrightarrow$ 20_3_10_5 *Единственное разбиение*

253010 $\Leftrightarrow$ 25_30_10 $\Leftrightarrow$ 2_5_30_10

203033 $\Leftrightarrow$ 20_30_33 $\Leftrightarrow$ 20_30_3_3

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ТВИД

59.Номер: E7EDC9

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

100101000 $\Leftrightarrow$ 100_101_000 $\Leftrightarrow$ 10_01_01_000

101111100 $\Leftrightarrow$ 101_111_100 *Единственное разбиение*

100111101 $\Leftrightarrow$ 100_111_101 $\Leftrightarrow$ 10_01_111_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: КОД

60.Номер: 3217ce

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

0110001 $\Leftrightarrow$ 01_100_01 *Единственное разбиение*

0100110001 $\Leftrightarrow$ 01_001_100_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_100_01

10011101001 $\Leftrightarrow$ 100_111_01_001 $\Leftrightarrow$ 100_111_010_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: АДА

61.Номер: 538193

Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, приведённые в таблице.

А	Б	В	Г	Д	Е
..0..	.0..0	.00.0	.0000	...0.	.0.00

Определите, какая(-ие) буква(-ы) в сообщении повторяется(-ются) более одного раза, и запишите её (их) в ответе.

.0..0 .00.0 .00.0 ...0. .0.00

Решение

Код равномерный декодируется однозначно в любом направлении.
Переданное сообщение **БВВДЕ**

Ответ: В

62.Номер: EE1F9C

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы.

С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
—	+ + *	+ —	+ * +	* *	— *	+ * *

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

— * / * * / + + * / + + * / + —

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение **ЦХТТУ**

Ответ: ЦХТТУ

63.Номер: 2C11E6

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

А	Б	В	Г	Д	Е
~	#	# +	+ ~ #	+ #	~ #

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

#/~|# +/+ ~#

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
 Переданное сообщение **БАВГ**

Ответ: БАВГ

64.Номер: E0CEE0

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

6543210 $\Leftrightarrow$ 6_5_4_32_100 $\Leftrightarrow$ 6_5_4_3_2_10

1210530 $\Leftrightarrow$ 12_10_5_30 $\Leftrightarrow$ 1_2_10_5_30

2033410 $\Leftrightarrow$ 20_3_3_4_10 $\Leftrightarrow$ 20_33_4_10

2102030 $\Leftrightarrow$ 2_10_20_30 **Единственное разбиение**

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: БИТЬ

65.Номер: 6395EA

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

26910 $\Leftrightarrow$ 2_6_9_10 $\Leftrightarrow$ 26_9_10

13131 $\Leftrightarrow$ 13_13_1 $\Leftrightarrow$ 1_31_31

$$65432 \Leftrightarrow 6_5_4_32 \Leftrightarrow 6_5_4_3_2$$

Ответ: БЕЗИ

м азбуки Морзе.

T	A	У	Ж	X
—	· —	· · —	· · · —	· · · ·

Ответ: ТА

T	A	У	Ж	X
—	· —	· · —	· · · —	· · · ·

Ответ: ТАТУАЖ

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

К	Л	М	Н	О	П
@ +	~ +	+ @	@ ~ +	+	~

Расшифруйте сообщение, учитывая, что ни одна буква в нём не повторяется. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

+ ~ + ~ + @ @ ~ +

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ОЛПМН**

Ответ: ОЛПМН

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

562010 $\Leftrightarrow$ 5_6_20_10 *Единственное разбиение*

954185 $\Leftrightarrow$ 9_5_4_18_5 $\Leftrightarrow$ 9_5_4_1_8_5

432112 $\Leftrightarrow$ 4_3_2_11_2 $\Leftrightarrow$ 4_32_11_2

121876 $\Leftrightarrow$ 12_18_7_6 $\Leftrightarrow$ 1_2_18_7_6

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ДЕТИ

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

11101001 $\Leftrightarrow$ 111_01_001 $\Leftrightarrow$ 111_010_01

100111 $\Leftrightarrow$ 100_111 *Единственное разбиение*

0100100101 $\Leftrightarrow$ 010_010_01_01 $\Leftrightarrow$ 01_001_001_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ДО

72.Номер: 34F26B

Разведчик передал в штаб радиogramму.

• — | — • • | • — • • | — | — • • | — | • — | —

При передаче радиogramмы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиogramме использовались только следующие буквы.

А	Д	Ж	Л	Т
• —	— • •	• — • •	—	• • • —

Определите текст радиogramмы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

*Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение АДЖЛДЛАЛ*

Ответ: АДЖЛДЛАЛ

73.Номер: 489031

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. Кодовая таблица приведена ниже.

К	Л	М	Н	О	П	Р
+ — +	— *	* +	— + +	*	— — +	— —

Расшифруйте полученное сообщение.

* + | — + + | — + + | — — | — *

Запишите в ответе расшифрованное сообщение (набор букв).

Решение

*Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.
Переданное сообщение МННРЛ*

Ответ: НК

74.Номер: 7E5C31

От разведчика была получена следующая шифрованная радиogramма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • / — — — / • / — — • • / • • / — •

При передаче радиogramмы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиogramмы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиogramмы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **НОЕЗЕЕН**

Ответ: **НЕ**

75.Номер: CBF73A

От разведчика была получена следующая шифрованная радиogramма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• • — / • — / • • • — / • — / — / • • —

При передаче радиogramмы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	• —	• • —	• • • —	• • • •

Определите текст радиogramмы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиogramмы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **УАЖАТУ**

Ответ: **УА**

76.Номер: BF378e

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

01001001 $\Leftrightarrow$ 010_010_01 $\Leftrightarrow$ 01_001_001

10001111010 $\Leftrightarrow$ 100_011_111_010 *Единственное разбиение*

10011101001 $\Leftrightarrow$ 100_111_01_001 $\Leftrightarrow$ 100_111_010_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ДВОР

77.Номер: 1F6F87

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

1010110 $\Leftrightarrow$ 101_01_10 $\Leftrightarrow$ 10_101_10

100000101 $\Leftrightarrow$ 100_000_101 $\Leftrightarrow$ 10_000_01_01

00011110001 $\Leftrightarrow$ 000_111_100_01 *Единственное разбиение*

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: СОДА

78.Номер: 18BB8C

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. Кодовая таблица приведена ниже.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
*	- + +	- - +	* +	- *	+ - +	* * -

Расшифруйте полученное сообщение.

* + | - + + | - * * | - * | *

Запишите в ответе расшифрованное сообщение (набор букв).

Решение

Код, не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно.

Переданное сообщение **ГБДАДА**

Ответ: ГБДАДА

79.Номер: C68C8D

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

$312112 \Leftrightarrow 31_21_12 \Leftrightarrow 3_1_21_12$

$122987 \Leftrightarrow 12_29_8_7 \Leftrightarrow 1_2_29_8_7$

$892635 \Leftrightarrow 8_9_26_3_5 \Leftrightarrow 8_9_2_6_3_5$

$512030 \Leftrightarrow 5_1_20_30$ Единственное разбиение

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ДАТЬ